

# TICE — Course 7: Spreadsheets

## TICE — Cours 7 : Tableurs

**First-Year English Students — Licence 1 Anglais | Étudiants de 1ère année  
Licence d'Anglais**

### Idea 1 — What is a spreadsheet?

#### Idée 1 — Qu'est-ce qu'un tableur ?

*A spreadsheet is a program for organizing, calculating and analyzing data in tables. Excel, Google Sheets and LibreOffice Calc are examples.*

*Un tableur est un programme pour organiser, calculer et analyser des données dans des tableaux. Excel, Google Sheets et LibreOffice Calc en sont des exemples.*

#### Q1: What is a spreadsheet used for?

**Q1 : À quoi sert un tableur ?**

**R1: To organize data, do calculations and make charts.**

**R1 : Pour organiser des données, faire des calculs et créer des graphiques.**

#### Q2: What is the free alternative to Excel?

**Q2 : Quelle est l'alternative gratuite à Excel ?**

**R2: Google Sheets and LibreOffice Calc are free and powerful.**

**R2 : Google Sheets et LibreOffice Calc sont gratuits et puissants.**

#### Q3: What is a chart?

**Q3 : Qu'est-ce qu'un graphique ?**

**R3: A visual representation of data, like a bar chart or a pie chart.**

**R3 : Une représentation visuelle des données, comme un histogramme ou un camembert.**

### Idea 2 — Cells, rows and columns

#### Idée 2 — Cellules, lignes et colonnes

*A worksheet is made of cells arranged in rows and columns. A cell has an address like A1: column letter first, then row number.*

*Une feuille de calcul est faite de cellules disposées en lignes et colonnes. Une cellule a une adresse comme A1 : la lettre de la colonne d'abord, puis le numéro de la ligne.*

#### Q1: What is a cell?

**Q1 : Qu'est-ce qu'une cellule ?**

**R1: The intersection of a row and a column where you write data.**

**R1 : L'intersection d'une ligne et d'une colonne où l'on écrit des données.**

**Q2: How is a cell address written?**

**Q2 : Comment s'écrit une adresse de cellule ?**

**R2: With the column letter and the row number, like B3.**

**R2 : Avec la lettre de la colonne et le numéro de la ligne, comme B3.**

**Q3: What is a cell range?**

**Q3 : Qu'est-ce qu'une plage de cellules ?**

**R3: A group of cells, written with a colon, like A1:A10.**

**R3 : Un groupe de cellules, écrit avec deux points, comme A1:A10.**

### **Idea 3 — Entering and editing data**

#### **Idée 3 — Saisir et modifier les données**

*Click a cell and type to enter text, numbers or dates. Use Enter to go down and Tab to go right. Double-click to edit.*

*Cliquez sur une cellule et tapez pour saisir du texte, des nombres ou des dates. Utilisez Entrée pour descendre et Tab pour aller à droite. Double-cliquez pour modifier.*

**Q1: What is the active cell?**

**Q1 : Qu'est-ce que la cellule active ?**

**R1: The selected cell, surrounded by a dark border.**

**R1 : La cellule sélectionnée, entourée d'un bord sombre.**

**Q2: How do I move quickly in the sheet?**

**Q2 : Comment se déplacer vite dans la feuille ?**

**R2: Use the arrow keys, the Tab key, or click a cell directly.**

**R2 : Utilisez les flèches, la touche Tab, ou cliquez directement sur une cellule.**

**Q3: How do I delete a cell content?**

**Q3 : Comment supprimer le contenu d'une cellule ?**

**R3: Select the cell and press the Delete key.**

**R3 : Sélectionnez la cellule et appuyez sur la touche Suppr.**

## Idea 4 — Formulas and functions

### Idée 4 — Formules et fonctions

A formula starts with the = sign and performs a calculation, like =A1+A2. A function is a ready-made formula, like =SUM(A1:A10).

*Une formule commence par le signe = et effectue un calcul, comme =A1+A2. Une fonction est une formule prête à l'emploi, comme =SOMME(A1:A10).*

**Q1: How do I start a formula?**

**Q1 : Comment commencer une formule ?**

**R1: Always with the = sign, then the operation.**

**R1 : Toujours avec le signe =, puis l'opération.**

**Q2: What does =SUM(A1:A10) do?**

**Q2 : Que fait =SUM(A1:A10) ?**

**R2: It adds all the numbers from A1 to A10.**

**R2 : Il additionne tous les nombres de A1 à A10.**

**Q3: What is the average function?**

**Q3 : Quelle est la fonction de la moyenne ?**

**R3: AVERAGE, which gives the mean of the selected numbers.**

**R3 : AVERAGE, qui donne la moyenne des nombres sélectionnés.**

## Idea 5 — Common functions

### Idée 5 — Fonctions courantes

Essential functions: SUM for addition, AVERAGE for the mean, MIN and MAX for the extremes, COUNT for the number of values.

*Fonctions essentielles : SOMME pour l'addition, MOYENNE pour la moyenne, MIN et MAX pour les extrêmes, NB pour le nombre de valeurs.*

**Q1: What is MIN used for?**

**Q1 : À quoi sert MIN ?**

**R1: To find the smallest number in a range.**

**R1 : Pour trouver le plus petit nombre d'une plage.**

**Q2: What is COUNT used for?**

**Q2 : À quoi sert NB ?**

**R2: To count how many numeric values are in a range.**

**R2 : Pour compter combien de valeurs numériques sont dans une plage.**

**Q3: What is MAX?**

**Q3 : Qu'est-ce que MAX ?**

**R3: A function that returns the largest value in a range.**

**R3 : Une fonction qui renvoie la plus grande valeur d'une plage.**

## Idea 6 — Cell references

### Idée 6 — Références de cellules

*A reference tells a formula which cells to use. Relative references (A1) change when copied; absolute references (\$A\$1) stay fixed.*

*Une référence indique à une formule quelles cellules utiliser. Les références relatives (A1) changent quand on les copie ; les absolues (\$A\$1) restent fixes.*

**Q1: What is a relative reference?**

**Q1 : Qu'est-ce qu'une référence relative ?**

**R1: It adapts to the new position when the formula is copied.**

**R1 : Elle s'adapte à la nouvelle position quand la formule est copiée.**

**Q2: What is an absolute reference?**

**Q2 : Qu'est-ce qu'une référence absolue ?**

**R2: It stays fixed, marked with the \$ sign, like \$B\$2.**

**R2 : Elle reste fixe, marquée par le signe \$, comme \$B\$2.**

**Q3: Why use the \$ sign?**

**Q3 : Pourquoi utiliser le signe \$ ?**

**R3: To keep the formula pointing at the same cell when copied.**

**R3 : Pour garder la formule pointant sur la même cellule quand on la copie.**

## Idea 7 — Sorting and filtering

### Idée 7 — Trier et filtrer

*Sorting arranges data in order (A to Z, small to big). Filtering shows only the rows that match a condition.*

*Le tri arrange les données dans l'ordre (A à Z, petit à grand). Le filtre n'affiche que les lignes qui correspondent à une condition.*

**Q1: How do I sort a list of names?**

**Q1 : Comment trier une liste de noms ?**

**R1: Select the column and choose Sort A to Z.**

**R1 : Sélectionnez la colonne et choisissez Trier de A à Z.**

**Q2: What does filter do?**

**Q2 : Que fait le filtre ?**

**R2: It temporarily hides rows that do not match the chosen condition.**

**R2 : Il masque temporairement les lignes qui ne correspondent pas à la condition choisie.**

**Q3: What is a header row?**

**Q3 : Qu'est-ce qu'une ligne d'en-tête ?**

**R3: The first row that names the columns, like Name or Mark.**

**R3 : La première ligne qui nomme les colonnes, comme Nom ou Note.**

## **Idea 8 — Creating charts**

### **Idée 8 — Créer des graphiques**

*Charts make data easy to read. Select the data, go to Insert and choose the chart type: bars, lines or pie.*

*Les graphiques rendent les données faciles à lire. Sélectionnez les données, allez dans Insertion et choisissez le type : barres, courbes ou secteurs.*

**Q1: When is a pie chart used?**

**Q1 : Quand utilise-t-on un camembert ?**

**R1: To show parts of a whole, like the percentage of each answer.**

**R1 : Pour montrer les parts d'un tout, comme le pourcentage de chaque réponse.**

**Q2: When is a bar chart better?**

**Q2 : Quand un histogramme est-il meilleur ?**

**R2: To compare categories, like marks per student.**

**R2 : Pour comparer des catégories, comme les notes par étudiant.**

**Q3: What is a line chart?**

**Q3 : Qu'est-ce qu'une courbe ?**

**R3: A chart that shows change over time.**

**R3 : Un graphique qui montre l'évolution dans le temps.**

## Idea 9 — Practical uses for students

### Idée 9 — Usages pratiques pour les étudiants

*Students use spreadsheets for planning: budgets, timetables, study plans, and grade calculations.*

*Les étudiants utilisent les tableurs pour s'organiser : budgets, emplois du temps, plans de travail et calculs de notes.*

**Q1: How can I track my marks?**

**Q1 : Comment suivre mes notes ?**

**R1: Make a table with the modules, the marks and the average.**

**R1 : Faites un tableau avec les modules, les notes et la moyenne.**

**Q2: How do I plan a monthly budget?**

**Q2 : Comment planifier un budget mensuel ?**

**R2: List income in one column and expenses in another, then subtract.**

**R2 : Listez les revenus dans une colonne et les dépenses dans une autre, puis soustrayez.**

**Q3: What is a to-do list in a spreadsheet?**

**Q3 : Qu'est-ce qu'une liste de tâches dans un tableur ?**

**R3: A column of tasks with checkboxes or dates to track progress.**

**R3 : Une colonne de tâches avec des cases ou des dates pour suivre l'avancement.**

## Idea 10 — Data analysis and accuracy

### Idée 10 — Analyse des données et exactitude

*Numbers can be misleading. Check your formulas, label your columns, and understand what the results really mean.*

*Les nombres peuvent être trompeurs. Vérifiez vos formules, nommez vos colonnes et comprenez ce que les résultats signifient vraiment.*

**Q1: Why check formulas twice?**

**Q1 : Pourquoi vérifier les formules deux fois ?**

**R1: Because one error can change all the results of the table.**

**R1 : Parce qu'une erreur peut changer tous les résultats du tableau.**

**Q2: What is data validation?**

**Q2 : Qu'est-ce que la validation des données ?**

**R2: A rule that limits what can be typed in a cell, like a number from 0 to 20.**

R2 : Une règle qui limite ce qu'on peut écrire dans une cellule, comme un nombre de 0 à 20.

Q3: What does a clear label do?

Q3 : Que fait une étiquette claire ?

R3: It explains what the numbers in the column represent.

R3 : Elle explique ce que représentent les nombres de la colonne.